

Manuale Utente

VT Network Manager

Installazione, configurazione e utilizzo del portale di rete per display a LED

Versione documento	1.16.0
Data	29 luglio 2026
Target	Controller del display con Raspberry Pi OS
Ambito	Setup Wi-Fi locale con supporto base 802.1X

VT Network Manager

Versione documento: 1.16.0

Data: 29 luglio 2026

1. Scopo

Questo manuale descrive come installare, configurare e utilizzare il portale di gestione rete del display a LED.

Il sistema crea un hotspot temporaneo chiamato Pi-Setup quando il Raspberry non e' ancora collegato alla rete finale. Da smartphone o tablet e' possibile aprire una pagina web locale, inserire i dati della rete aziendale e lasciare che il Raspberry provi automaticamente la connessione.

2. Funzioni principali

- hotspot temporaneo per il primo accesso
- pagina web locale protetta da password per la configurazione
- versione applicazione visibile per verificare gli aggiornamenti installati
- temperatura scheda visibile nella dashboard
- pulsante di riavvio protetto da login
- scheda accesso stampabile o salvabile in PDF dal browser
- scansione manuale delle reti Wi-Fi disponibili dal portale
- scansione adattiva con riavvio temporaneo hotspot soltanto quando la radio selezionata lo richiede
- separazione opzionale tra hotspot e Wi-Fi client con due interfacce
- utilizzo automatico del dongle wlan1 per il client quando entrambe le radio sono presenti
- spegnimento automatico di Pi-Setup dopo Wi-Fi client o LAN stabili
- tentativo periodico delle reti salvate quando hotspot e client condividono wlan0
- supporto reti Open
- supporto reti WPA2/WPA3 Personal
- supporto base reti aziendali 802.1X: PEAP, TTLS, TLS
- visualizzazione indirizzi IPv4 correnti di Wi-Fi e LAN
- configurazione IPv4 DHCP/statico per interfacce non usate dall'hotspot attivo
- installazione guidata con parametri interattivi
- installazione non interattiva per provisioning ripetibili
- servizio systemd per avvio automatico

- server TCP locale di sola lettura con riepilogo rete ogni 30 secondi

3. Requisiti

Hardware

- Raspberry Pi 5
- alimentazione stabile
- microSD con Raspberry Pi OS
- smartphone, tablet o PC con Wi-Fi

Software

- Raspberry Pi OS aggiornato
- NetworkManager
- python3
- accesso terminale sul Raspberry

4. Contenuto del pacchetto

Il progetto include:

- applicazione Flask
- script di installazione
- script di packaging
- file di configurazione esempio
- servizio systemd

5. Procedura di installazione

5.0 Installazione rapida da GitHub



Se il progetto e' gia' pubblicato su GitHub:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
cd /tmp
git clone https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

L'installazione guidata chiede:

- SSID dell'hotspot temporaneo
- password dell'hotspot temporaneo
- password di accesso al portale, oppure la genera automaticamente se lasci vuoto
- porta HTTP del portale
- profilo recovery: stable, balanced o unstable

Per installazione non interattiva:

```
sudo ./scripts/install.sh --ssid Pi-Setup --password 'ChangeMe123!' --portal-password  
'CambiaQuestaPassword!' --profile balanced
```

Per un flusso ancora piu' rapido:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/andreakys/raspberry-wifi-portal/main/script  
s/bootstrap_from_github.sh | sudo bash -s --  
https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git main --profile balanced
```

5.1 Preparare il pacchetto sul PC Windows

Apri PowerShell nella cartella del progetto ed esegui:

```
cd "C:\Users\Desktop-user\PROGETTI\SVILUPPO\Scheda prodotto  
editor\raspberry-wifi-portal"  
.\scripts\package_release.ps1
```

Il comando crea un archivio .tar.gz nella cartella release.

5.2 Copiare il pacchetto sul dispositivo

Esempio:

```
scp /percorso/del/pacchetto/raspberry-wifi-portal-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz  
pi@raspberrypi.local:/tmp/
```

5.3 Installare sul dispositivo

Accedi al Raspberry e lancia:

```
ssh pi@raspberrypi.local
cd /tmp
tar -xzf raspberry-wifi-portal-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

L'installer:

- installa le dipendenze richieste
- copia i file in /opt/raspberry-wifi-portal usando una cartella temporanea di staging
- crea la virtual environment Python
- crea il file /etc/raspberry-wifi-portal/portal.env
- conserva portal.env durante reinstallazioni e aggiornamenti
- puo' essere rilanciato anche da /opt/raspberry-wifi-portal
- accetta opzioni --ssid, --password, --portal-password, --port, --profile, --skip-apt e --no-start
- registra e avvia il servizio

Esempio non interattivo:

```
sudo ./scripts/install.sh --ssid Pi-Setup --password 'ChangeMe123!' --portal-password
'CambiaQuestaPassword!' --port 80 --profile balanced
```

6. Configurazione iniziale

6.1 File principale di configurazione

Il file da modificare e':

/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env

Esempio:

```
PORTAL_HOST=0.0.0.0
PORTAL_PORT=80
PORTAL_DEBUG=false
PORTAL_TITLE=VT Network Manager
APP_VERSION=
PORTAL_PASSWORD=password-di-accesso-al-portale
PORTAL_SESSION_SECRET=chiave-sessione-generata
NETWORK_STATUS_TCP_ENABLED=true
NETWORK_STATUS_TCP_PORT=6001
NETWORK_STATUS_TCP_INTERVAL_SECONDS=30
WIFI_INTERFACE=wlan0
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0
```

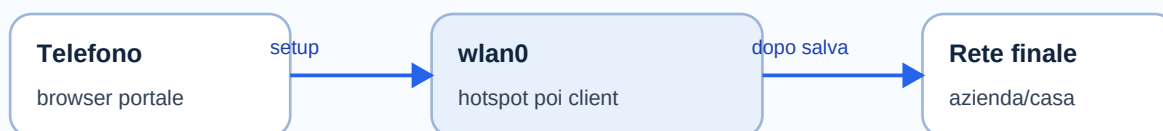
```

CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan0
HOTSPOT_CONNECTION_NAME=Pi Setup AP
HOTSPOT_SSID=Pi-Setup
HOTSPOT_PASSWORD=ChangeMe123!
HOTSPOT_ADDRESS=192.168.4.1/24
CONNECTION_WAIT_SECONDS=45
AUTO_RECOVERY_ENABLED=true
RECOVERY_CHECK_INTERVAL_SECONDS=5
BOOT_CONNECTION_GRACE_SECONDS=75
RECONNECT_GRACE_SECONDS=45
DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=180
HOTSPOT_COOLDOWN_SECONDS=90
WIFI_CLIENT_STABLE_SECONDS=30
LAN_STABLE_SECONDS=120
NO_ACCESS_HOTSPOT_DELAY_SECONDS=20
HOTSPOT_CLIENT_RETRY_INTERVAL_SECONDS=300
HOTSPOT_MINIMUM_UP_SECONDS=30
MANUAL_HOTSPOT_HOLD_SECONDS=600

```

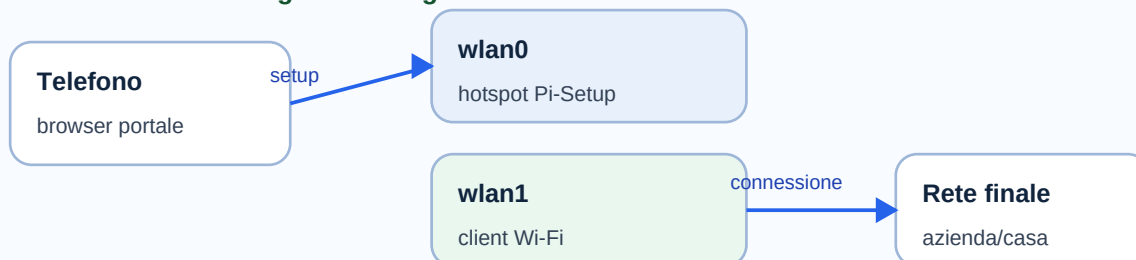
6.2 Scenari con una o due interfacce Wi-Fi

Scenario A - sola Wi-Fi integrata



Durante il tentativo il telefono puo' perdere Pi-Setup; se fallisce, il recovery lo riapre.

Scenario B - Wi-Fi integrata + dongle USB



Il portale resta disponibile mentre l'altra radio prova la rete finale.

Il dongle Wi-Fi USB non e' obbligatorio. Il portale funziona anche con la sola radio Wi-Fi integrata. Quando invece NetworkManager rileva sia wlan0 sia wlan1, la regola operativa e' fissa: wlan0 resta all'hotspot e wlan1 viene usata per scansione e connessione finale.

Nel portale le radio vengono indicate cosi':

- wlan0 - Wi-Fi integrata: radio presente sulla scheda
- wlan1 - dongle USB Wi-Fi: seconda radio, mostrata solo quando il dongle e' realmente rilevato

Scenario con sola Wi-Fi integrata:

```
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0  
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan0
```

In questo caso wlan0 viene usata prima come hotspot temporaneo e poi come client verso la rete finale. Le due modalita' non possono funzionare insieme. Se una rete gestita e' salvata, ogni 5 minuti il recovery sospende brevemente Pi-Set up e tenta la connessione. Se fallisce, l'hotspot viene riattivato immediatamente.

Scenario con Wi-Fi integrata e dongle USB:

```
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0  
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan1
```

Con questa configurazione:

- wlan0 mantiene attivo l'hotspot temporaneo Pi-Set up
- wlan1 scansiona le reti e prova la connessione alla rete finale
- wlan0 viene mostrata come riservata all'hotspot e non puo' essere scelta nel form client
- il telefono puo' restare collegato al portale mentre il Raspberry tenta la connessione con l'altra interfaccia
- quando wlan1 resta connessa per 30 secondi, l'hotspot temporaneo viene spento automaticamente

La versione 1.16.0 associa automaticamente i profili gestiti alla radio client rilevata. Con entrambe le radio li sposta su wlan1; se il dongle viene rimosso, li riporta su wlan0 al successivo avvio del servizio.

I nomi reali possono cambiare in base al dongle. Verifica sul Raspberry con:

```
nmcli device status
```

Con la sola wlan0, CLIENT_WIFI_INTERFACE e WIFI_INTERFACE restano i valori di fallback. La priorita' wlan1 viene applicata soltanto quando entrambe le radio sono rilevate.

6.3 Riavvio del servizio

Dopo ogni modifica:

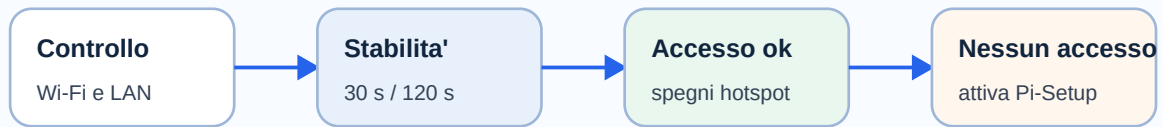
```
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

6.4 Verifica stato

```
sudo systemctl status raspberry-wifi-portal.service  
sudo journalctl -u raspberry-wifi-portal.service -f
```

6.5 Recovery automatico dell'hotspot

Pi-Setup automatico - accesso disponibile e recovery



Con la sola wlan0, le reti salvate vengono riprovate ogni 5 minuti.

Il sistema controlla periodicamente lo stato della rete e distingue:

- boot senza Wi-Fi client valida
- perdita temporanea della Wi-Fi aziendale
- perdita prolungata della Wi-Fi aziendale
- Wi-Fi client stabile
- LAN cablata stabile
- assenza completa di un percorso per raggiungere il portale

La Wi-Fi client resta distinta dalla LAN. La LAN non indica che la Wi-Fi sia configurata, ma rappresenta una via alternativa per amministrare il display. Per questo, quando Ethernet e' connected e possiede un IPv4 per 120 secondi, Pi - Setup viene spento. Non serve che la LAN abbia accesso a Internet.

Matrice recovery LAN/Wi-Fi:

- LAN stabile, Wi-Fi client connessa: Pi - Setup spento.
- LAN stabile, Wi-Fi client assente: Pi - Setup spento dopo 120 secondi; il portale resta raggiungibile via LAN.
- LAN appena collegata, Wi-Fi client assente: Pi - Setup resta attivo durante la verifica della stabilita'.
- LAN assente, wlan1 connessa: Pi - Setup spento dopo 30 secondi di connessione stabile.
- LAN assente, nessuna Wi-Fi client: Pi - Setup attivo dopo il tempo di recovery.
- LAN appena persa, nessuna Wi-Fi client: Pi - Setup viene riaperto dopo 20 secondi.

Valori consigliati:

- BOOT_CONNECTION_GRACE_SECONDS=75
- RECONNECT_GRACE_SECONDS=45
- DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=180
- HOTSPOT_COOLDOWN_SECONDS=90
- WIFI_CLIENT_STABLE_SECONDS=30
- LAN_STABLE_SECONDS=120
- NO_ACCESS_HOTSPOT_DELAY_SECONDS=20

- HOTSPOT_CLIENT_RETRY_INTERVAL_SECONDS=300
- HOTSPOT_MINIMUM_UP_SECONDS=30
- MANUAL_HOTSPOT_HOLD_SECONDS=600

Interpretazione pratica:

- se il Raspberry si accende e non riesce a collegarsi, attende circa 75 secondi prima di riaprire Pi-Setup
- se la rete cade per pochi secondi o NetworkManager sta ancora tentando il recupero, l'hotspot non viene riattivato
- se la perdita supera circa 3 minuti, il Raspberry riattiva automaticamente l'hotspot
- con wlan1 connessa stabilmente, spegne l'hotspot dopo 30 secondi
- con LAN stabile, spegne l'hotspot dopo 2 minuti
- con la sola wlan0 e reti gestite salvate, ogni 5 minuti prova fino a due profili visibili, partendo dall'ultimo usato, e ripristina subito Pi-Setup se fallisce

Nella parte alta del portale, Gestione automatica hotspot mostra la motivazione dello stato e il tempo alla prossima azione. Attiva 10 min mantiene manualmente Pi-Setup; Spegni compare solo quando esiste un collegamento alternativo.

6.6 Profili pronti di recovery

Il progetto include tre profili:

- stable
- balanced
- unstable

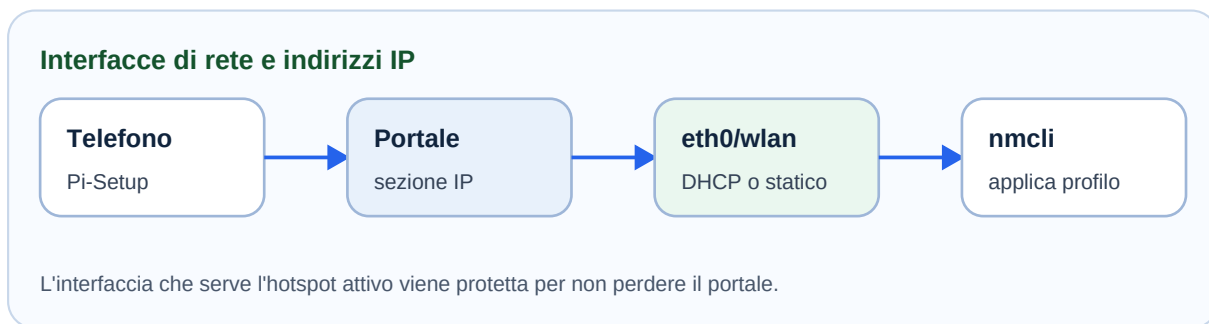
Applicazione sul Raspberry:

```
cd /opt/raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/apply_recovery_profile.sh
sudo ./scripts/apply_recovery_profile.sh balanced
```

Uso consigliato:

- stable per reti abbastanza affidabili
- balanced per uso generale
- unstable per reti con blackout o roaming piu' frequenti

6.7 Interfacce di rete e indirizzi IP



Subito sotto il riepilogo iniziale, il portale mostra la sezione **Interfacce di rete e indirizzi IP**. In questo modo puoi controllare prima LAN, gateway, DNS e metodo IPv4, poi configurare il collegamento Wi-Fi.

Per ogni interfaccia vengono mostrati:

- nome interfaccia, ad esempio `eth0` o `wlan0`
- tipo e stato
- profilo NetworkManager attivo
- indirizzi IPv4 correnti
- gateway
- DNS
- metodo IPv4, ad esempio `auto` o `manual`

Dalla stessa sezione puoi usare **Modifica indirizzo IP** per configurare una interfaccia in:

- DHCP automatico
- Indirizzo statico

Per un indirizzo statico usa il formato:

`192.168.1.50/24`

Gateway e DNS sono opzionali. I DNS possono essere separati da virgola, spazio o punto e virgola.

Nota di sicurezza operativa: l'interfaccia che sta servendo l'hotspot temporaneo viene mostrata ma non può essere modificata finché l'hotspot è attivo. Questo evita di perdere il portale durante il setup. La funzione è pensata soprattutto per configurare la LAN cablata, ad esempio `eth0`.

6.8 Stato rete per il software del display via TCP

Riepilogo rete locale

VT Network Manager

127.0.0.1:6001

subito + ogni 30 s

Software display

client TCP locale

Una riga UTF-8 terminata da newline; servizio di sola lettura e non esposto sulla LAN.

VT Network Manager espone un server TCP di sola lettura su 127.0.0.1:6001. Il collegamento e' disponibile soltanto sul dispositivo locale: un PC sulla LAN o un telefono collegato all'hotspot non possono aprire direttamente questa socket.

Il software del display puo' collegarsi alla porta 6001. Riceve subito una riga UTF-8 terminata da \n e, finche' mantiene aperto il collegamento, un nuovo riepilogo ogni 30 secondi. Il server supporta piu' client contemporanei e non accetta comandi.

Esempio con Ethernet, hotspot su wlan0 e client Wi-Fi su wlan1:

```
internet: si, eth-ip: 192.168.1.14, eth-mode: DHCP, wi-fi enable: si, hot-spot: Pi-Setup  
/ 192.168.4.1, wlan1: Azienda / 10.0.0.23
```

Esempio con Wi-Fi disabilitato:

```
internet: si, eth-ip: 192.168.1.14, eth-mode: static, wi-fi enable: no, wi-fi off
```

Significato dei campi:

- `internet: si` solo quando NetworkManager verifica connettivita' completa; no per rete locale, captive portal, connettivita' limitata o assente
- `eth-ip`: indirizzo IPv4 attuale di eth0, senza prefisso CIDR; n/d se assente
- `eth-mode`: DHCP, static oppure n/d
- `wi-fi enable`: stato della radio Wi-Fi
- `hot-spot`: SSID hotspot e indirizzo del portale, quando l'hotspot e' attivo
- `wlan0`, `wlan1` e altre radio: SSID e IPv4 attuali; n/d indica un dato non disponibile o un'interfaccia non connessa
- le virgole presenti nei valori vengono convertite in spazi, perche' la virgola separa i campi

Le impostazioni sono:

```
NETWORK_STATUS_TCP_ENABLED=true  
NETWORK_STATUS_TCP_PORT=6001  
NETWORK_STATUS_TCP_INTERVAL_SECONDS=30
```

Per leggere il primo messaggio direttamente dal dispositivo:

```
python3 -c "import socket; s=socket.create_connection(('127.0.0.1', 6001));"
```

```
print(s.recv(4096).decode().strip()); s.close())"
```

7. Utilizzo dal telefono

7.1 Collegamento all'hotspot

Quando il Raspberry non è collegato a una rete valida, espone un hotspot temporaneo:

- SSID: Pi-Setup
- Password: definita in `portal.env`

7.2 Apertura del portale

Apri il browser e digita:

```
http://192.168.4.1
```

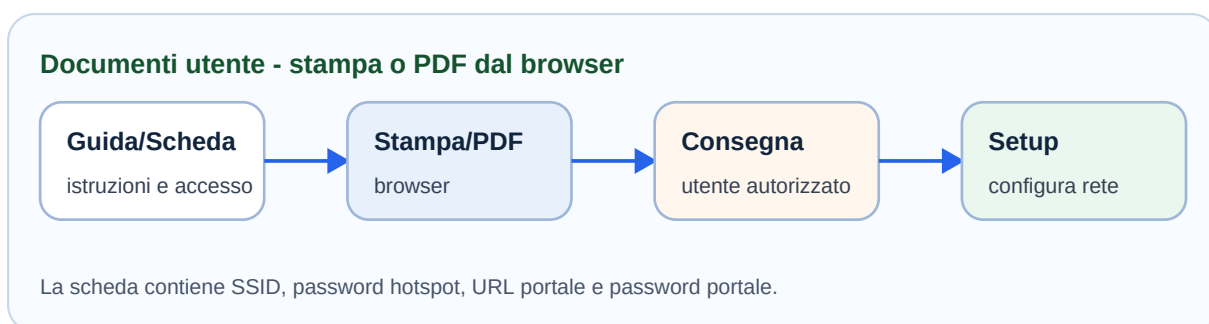
Il portale mostra prima la pagina di accesso. Inserisci la password `PORTAL_PASSWORD`. Usa il pulsante **Mostra** se vuoi controllare la password digitata prima di entrare.

In alto viene mostrata anche la versione applicazione: usala per verificare che il Raspberry stia eseguendo davvero l'ultima release installata.

Se hai usato l'installazione guidata e hai lasciato vuota la password portale, lo script ne ha generata una automaticamente e l'ha stampata alla fine dell'installazione. La puoi ritrovare o cambiare in:

```
/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env
```

7.3 Documenti stampabili e guida rapida



Dopo il login, la sezione **Documenti utente** permette di aprire due pagine stampabili:

- Guida rapida configurazione, con i passaggi per LAN, Wi-Fi, radio, temperatura e profili salvati
- Scheda accesso, con SSID hotspot, password e indirizzo del portale

Entrambe possono essere stampate o salvate in PDF dal browser.

La scheda accesso e' una pagina semplice con:

- nome hotspot temporaneo
- password hotspot
- indirizzo portale, ad esempio `http://192.168.4.1`
- password portale
- interfacce Wi-Fi rilevate

La scheda contiene password operative: stampala o inviala solo a persone autorizzate.

Flusso consigliato per la documentazione utente:

1. Apri Guida rapida configurazione e salvala in PDF per l'utente del display.
2. Apri Scheda accesso solo se devi consegnare anche SSID e password operative.
3. Premi Stampa/PDF e scegli stampa oppure Salva come PDF nel browser.
4. Conserva la scheda accesso con maggiore attenzione perche' contiene password.

La scheda accesso si trova in fondo alla pagina principale, dopo le sezioni operative di rete e Wi-Fi.

7.4 Temperatura del display e riavvio

Nella parte alta del portale viene mostrata la Temperatura dispositivo, letta dal sensore termico della scheda. Se il dato non e' disponibile, viene mostrato n/d.

Il portale usa soglie preventive pensate per un controller installato nel vano di un tabellone a LED:

- sotto 60 C: Normale
- da 60 C a 69.9 C: Sotto osservazione; controlla prese d'aria e polvere
- da 70 C a 79.9 C: Alta; migliora ventilazione e raffreddamento
- da 80 C: Critica; controlla subito ventole e flusso d'aria

Il Wi-Fi attivo puo' aumentare leggermente la temperatura, soprattutto con traffico continuo, ma normalmente non e' la fonte principale. In un tabellone chiuso incidono maggiormente temperatura ambiente, alimentatori LED, pannelli, carico del processore e ricambio d'aria.

La documentazione ufficiale indica che tra 80 C e 85 C il processore riduce progressivamente le prestazioni e a 85 C applica una limitazione piu' forte. Per questo il portale segnala la condizione critica gia' da 80 C.

Riferimento ufficiale:

<https://www.raspberrypi.com/documentation/hardware/raspberrypi/power.html>

Il pulsante Riavvia esegue un reboot del Raspberry tramite `systemctl reboot`. Il comando e' disponibile solo dopo il login e richiede conferma nel browser.

7.5 Scansione reti Wi-Fi

Nella sezione Reti visibili premi Scansiona reti.

Il dispositivo usa sempre l'interfaccia radio selezionata nel form Configura collegamento Wi-Fi e aggiorna la lista senza ricaricare tutta la pagina. Toccando una rete rilevata, il campo SSID viene compilato automaticamente.

La lista mostra tutte le celle Wi-Fi rilevate da NetworkManager, anche quelle con segnale debole. Se piu' access point trasmettono lo stesso SSID, vengono mostrati separatamente con segnale, canale e BSSID quando disponibili. Quando l'elenco e' lungo, il riquadro resta compatto e puoi scorrere solo la lista delle reti senza perdere il resto della pagina.

Se la radio selezionata sta gestendo anche l'hotspot, per esempio wlan0, il portale adatta automaticamente il pulsante. Dal telefono chiede conferma prima di spegnere temporaneamente l'hotspot; dopo la scansione devi ricollegarti a Pi-Setup e aggiornare la pagina.

Se accedi al portale da un PC collegato via cavo LAN, lo stesso pulsante spegne l'hotspot per pochi secondi quando necessario, cerca le reti e aggiorna la lista restando raggiungibile tramite LAN.

Nota versione: dalla versione 1.16.0, Pi-Setup viene spento automaticamente dopo una via di accesso stabile e i profili tornano su wlan0 se il dongle viene rimosso. Dalla versione 1.15.0, con entrambe le radio presenti, wlan1 e' obbligatoria per il client.

Quando Scansiona reti deve interrompere temporaneamente l'hotspot:

1. il portale avvia la scansione in background
2. l'hotspot Pi-Setup viene spento per pochi secondi
3. il Raspberry cerca le reti Wi-Fi vicine
4. l'hotspot viene riattivato automaticamente
5. devi ricollegarti a Pi-Setup e aggiornare la pagina

Con due interfacce Wi-Fi, wlan1 viene selezionata automaticamente: non serve spegnere l'hotspot e l'avviso non compare. wlan0 resta visibile nello stato delle interfacce, ma nel form client e' disabilitata e indicata come riservata all'hotspot.

Per capire se hai una seconda interfaccia Wi-Fi, guarda il riquadro Interfacce Wi-Fi nella parte alta del portale. wlan0 - Wi-Fi integrata e' la radio della scheda. wlan1 - dongle USB Wi-Fi compare solo quando il dongle e' presente e rilevato. Se wlan1 non compare, non devi configurarla.

7.6 Configura collegamento Wi-Fi

La sezione Configura collegamento Wi-Fi raccoglie interfaccia radio, SSID, tipo di sicurezza e credenziali della rete finale.

Nel campo `Interfaccia radio` viene applicata questa regola:

- con la sola radio integrata viene usata `wlan0`
- con `wlan0` e `wlan1` presenti viene selezionata e accettata soltanto `wlan1` - dongle USB Wi-Fi
- `wlan0` resta visibile ma disabilitata come radio client, perche' e' riservata all'hotspot temporaneo

Per una rete WPA2/WPA3 Personal compila:

- SSID
- `Interfaccia radio`
- Password Wi-Fi
- Sicurezza = WPA2/WPA3 Personal

Puoi premere `Mostra` accanto alla password per verificare eventuali errori di battitura.

Poi premi `Salva` e `connetti`.

7.7 Configurazione di una rete aziendale 802.1X

Compila:

- SSID
- `Interfaccia radio`
- Sicurezza = WPA2/WPA3 Enterprise (802.1X)
- Metodo EAP
- Identita' utente
- Password enterprise per PEAP o TTLS
- eventuale CA certificate
- eventuale Domain suffix match

Per TLS servono anche:

- Client certificate
- Private key
- facoltativamente Private key password

Anche i campi password 802.1X hanno il pulsante `Mostra` per controllare cosa hai digitato.

7.8 Connessioni salvate dal portale

Nella sezione `Interfacce di rete e indirizzi IP` trovi anche `Connessioni salvate dal portale`.

Qui puoi eliminare profili Wi-Fi o LAN creati dal portale, cioè quelli con nome setup-*, per poi ricrearli con nuovi parametri.

Per sicurezza il portale non mostra come eliminabili i profili di sistema non creati da lui, ad esempio profili netplan-*, e non permette di cancellare la connessione hotspot temporanea.

8. Cosa succede quando si preme "Salva e connetti"



1. Il Raspberry riceve i dati dal form.
2. Crea o aggiorna il profilo di rete.
3. Con la sola wlan0, disattiva l'hotspot per liberare la radio.
4. Con il dongle, mantiene Pi-Setup su wlan0 e usa wlan1 per il tentativo.
5. Tenta la connessione alla rete indicata.
6. Se wlan1 resta stabile per 30 secondi, spegne automaticamente Pi-Setup.
7. Se il tentativo fallisce, il portale resta o torna disponibile per un nuovo tentativo.

Nota: usando una sola interfaccia Wi-Fi, il telefono perde la rete Pi-Setup durante il tentativo di connessione. Con due interfacce separate, l'hotspot può restare attivo mentre l'altra radio prova la rete finale.

9. Comandi utili

9.1 Riavvio servizio

```
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

9.2 Arresto servizio

```
sudo systemctl stop raspberry-wifi-portal.service
```

9.3 Avvio servizio

```
sudo systemctl start raspberry-wifi-portal.service
```


9.4 Log in tempo reale

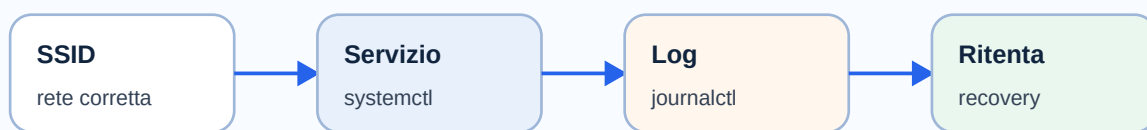
```
sudo journalctl -u raspberry-wifi-portal.service -f
```

9.5 Disinstallazione

```
cd /tmp/raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/uninstall.sh
sudo ./scripts/uninstall.sh
```

10. Risoluzione problemi

Risoluzione problemi - ordine consigliato



Parti dai controlli semplici, poi passa ai log NetworkManager/servizio.

Il portale non si apre

- verifica di essere collegato all'SSID corretto
- controlla che l'indirizzo sia `http://192.168.4.1`
- verifica lo stato del servizio con `systemctl`

Il dispositivo non si collega alla rete aziendale

- verifica SSID e password
- controlla il metodo EAP corretto
- controlla certificati e percorsi file in caso di TLS
- leggi i log del servizio

La rete aziendale usa un captive portal

Il Raspberry puo' collegarsi al Wi-Fi ma restare con connettivita' limitata. In questo caso e' necessario completare il captive portal con il metodo previsto dall'azienda.

La rete cade ogni tanto ma non voglio riattivare subito l'hotspot

Aumenta questi valori nel file `portal.env`:

- `RECONNECT_GRACE_SECONDS`

- DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS

Esempio prudente:

```
RECONNECT_GRACE_SECONDS=90  
DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=300
```

In questo modo il Raspberry aspetta piu' a lungo prima di rientrare in modalita' setup.

Serve piu' affidabilita'

Per ambienti produttivi si consiglia:

- una seconda chiavetta Wi-Fi USB se vuoi mantenere l'hotspot disponibile durante i tentativi di connessione
- password portale lunga e diversa dalla password dell'hotspot
- upload sicuro dei certificati
- backup del file `portal.env`

11. Manutenzione

Per aggiornare l'applicazione:

1. crea un nuovo archivio dal PC
2. copialo sul Raspberry
3. estrailo
4. riesegui `sudo ./scripts/install.sh --profile balanced`

Il file `/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env` viene mantenuto.

Se il titolo e' ancora un vecchio default, come `Raspberry Pi Wi-Fi Setup`, `Wi-Fi Setup` o `Pi Network Manager`, l'installer lo aggiorna automaticamente a `VT Network Manager`. I titoli personalizzati non vengono sovrascritti.

Se dopo l'aggiornamento l'interfaccia sembra vecchia:

```
cd /opt/raspberry-wifi-portal  
sudo ./scripts/install.sh --profile balanced  
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

Verifica nel portale la presenza di:

- badge Versione
- pulsante unico Scansiona reti
- pulsante Riavvia

- tasto Esci
- riquadro Temperatura dispositivo con stato termico
- riquadro Interfacce Wi-Fi
- campo Interfaccia radio nella configurazione Wi-Fi
- scheda Radio Wi-Fi client che mostra wlan1 come dongle prioritario quando presente
- sezione Interfacce di rete e indirizzi IP subito sotto il riepilogo iniziale
- lista Reti visibili compatta e scorrevole quando ci sono molte reti
- pulsante Mostra sui campi password
- sezione Connessioni salvate dal portale
- stato Gestione automatica hotspot con motivazione e conto alla rovescia
- comandi Attiva 10 min e Spegni per Pi-Setup
- sezione Documenti utente con guida rapida e scheda accesso

12. Pubblicazione su GitHub

Per semplificare installazione e aggiornamenti sul Raspberry, e' consigliato pubblicare il progetto su GitHub come repository dedicato.

12.1 Inizializzazione locale

Da PowerShell:

```
cd "C:\Users\Desktop-user\PROGETTI\SVILUPPO\Raspberry-wifi-portal"
git init
git add .
git commit -m "Initial Raspberry Wi-Fi portal"
```

12.2 Creazione repository remoto

Crea su GitHub un repository chiamato per esempio:

raspberry-wifi-portal

12.3 Push verso GitHub

Repository pubblicato:

```
git remote add origin https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

12.4 Installazione dal repository GitHub sul dispositivo

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
cd /tmp
git clone https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

12.4.b Bootstrap diretto da GitHub

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/andreakys/raspberry-wifi-portal/main/scripts/bootstrap_from_github.sh | sudo bash -s --
https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git main --profile balanced
```

12.5 Aggiornamento dal repository GitHub

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/andreakys/raspberry-wifi-portal/main/scripts/bootstrap_from_github.sh | sudo bash -s --
https://github.com/andreakys/raspberry-wifi-portal.git main --profile balanced
```

Il bootstrap scarica una copia pulita della branch main, reinstalla il servizio e conserva /etc/raspberry-wifi-portal/portal.env. Se hai ancora il clone originale, puoi in alternativa eseguire `git pull` in quella cartella e poi `sudo ./scripts/install.sh --profile balanced`. Non usare `git pull` dentro /opt/raspberry-wifi-portal quando la cartella e' stata creata dall'installer, perche' la copia installata non contiene la directory .git.

13. Riepilogo rapido

- installa il pacchetto sul Raspberry
- controlla portal.env
- collega il telefono a Pi-Setup
- apri `http://192.168.4.1`
- accedi con la password portale
- controlla il badge versione
- usa Guida rapida configurazione per consegnare all'utente le istruzioni dell'interfaccia web
- usa Scheda accesso se devi stampare o salvare in PDF i dati di accesso
- premi Scansiona reti per aggiornare le reti disponibili
- se sei collegato via LAN, il pulsante puo' spegnere temporaneamente l'hotspot senza perdere la pagina
- se sei collegato tramite hotspot sulla stessa radio, conferma la breve disconnessione e poi ricollegati
- inserisci i dati della rete finale
- attendi il tentativo di connessione